



INSTITUTO FEDERAL

Paraíba

Campus Campina Grande

Fundamentação Teórica e Trabalhos Relacionados

Disciplina: Projeto em Engenharia de Computação I

Período: 2026.1

1. Identificação do Projeto

Título provisório do projeto: Visão Computacional para detecção de flechas no alvo e pontuação em tempo real, para modalidade de tiro com arco.

Equipe: Cefras José Ferreira Mandú De Almeida

Lavoisier Chaves Ramos

Osmar Dos Santos Filho

Orientador(a): Dr. Moacy Pereira da Silva

2. Definição do Tema

Com este trabalho, pretendemos realizar o desenvolvimento de um sistema de visão computacional projetado para automatizar a pontuação no tiro com arco em tempo real.

3. Descrição do Problema

Nas competições de tiro com arco, o processo formal de pontuação é feito de forma manual onde os competidores, após o disparo de uma série de três flechas, caminham até o alvo para conferir visualmente o valor de cada flecha e anotar sua pontuação em uma planilha, sendo permitido a retirada dessas flechas somente após a conferência de todos os participantes.

A automatização desse processo reduzirá o tempo da competição, tornando o esporte mais dinâmico. Desta forma, a utilização de um sistema de visão computacional que detecta a posição da flecha no alvo e retorna imediatamente a pontuação, estimula ainda mais os atletas e os espectadores.

4. Estado da Arte

Para o processamento de imagens, o estado da arte não se restringe apenas a identificar objetos. De acordo com Barelli (2018), da aquisição e manipulação de pixels à extração de atributos e reconhecimento de padrões, é possível criar soluções inovadoras aplicáveis em setores variados.

Para Ayyadevara e Reddy (2025), sua abordagem sobre manipulação de imagens é feita através de modelos generativos além de citar avanços recentes, como Vision Transformers (ViT), modelos CLIP e Difusão Estável (Stable Diffusion), unindo visão computacional com Processamento de Linguagem Natural (NLP) para tarefas como legendagem de imagens (image captioning) e OCR.

5. Estado da Prática

Na prática,

6. Proposta Inicial de Solução

7. Cronograma Preliminar

8. Metodologia

9. Referências

Ayyadevara e Reddy (2025), **Modern Computer Vision with PyTorch**

Barelli, Felipe (2018), **Introdução à Visão Computacional: Uma abordagem prática com Python e OpenCV.**

ADAM, Safri; FITRI, Novi Aryani; BIBI, Sarah; SUFANDI, Muhammad Ridhwan. **Real-Time Arrow Detection and Scoring on Archery Targets Using YOLOv8 with Euclidean Distance-Based Zone Estimation.** *Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC)*, v. 9, n. 6, p. 3669-3680, dez. 2025. Disponível em: <https://www.journal-link.com>. Acesso em: 09 de abril de 2026.